Pavel Rodu-Bogdan

⊛ Fie un limbaj L. Putem spune despre L că este T.A. (Turing Acceptat) dacă există o funcție f calculabilă în sens Turing, cu $f: \Sigma^* \to \{Y, N\}$, astfel încât

$$f(w) = \begin{cases} Y, & w \in L \\ \perp, & w \notin L \Rightarrow \text{ciclează la infinit} \end{cases}$$

Pentru limbajul nostru L, folosim funcția f pentru a verifica o intrare. Similar, pentru L^* folosim o funcție f^* care funcționează în următorul fel:

- pentru o intrare w, spargem intrarea în $w_1, w_2, \dots, w_k$
- pentru fiecare subșir, aplicăm f | $f(w_1), f(w_2), \dots, f(w_m)$
- dacă pentru toate intrările primim ca răspuns Y, atunci $f^*(w) = Y$; ~~dacă~~ altfel, $f^*(w) = \perp$

Astfel, am făcut o funcție calculabilă în sens Turing f^* pentru limbajul L^* care să respecte proprietatea ⊛ de mai sus, astfel $L \in TA \Rightarrow L^* \in TA$

Scanned with CamScanner